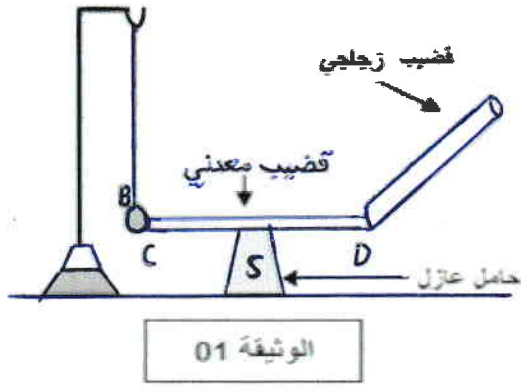


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا.

التمرين الأول: 06 نقاط

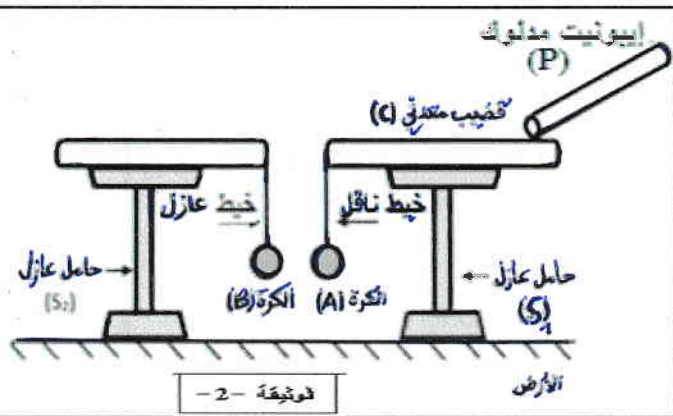
يهدف دراسة بعض الظواهر الكهربائية قام التلاميذ رفقة أستاذهم بالتجربتين التاليتين:

التجربة الأولى: قام تلميذ بذلك قضيب زجاجي بقطعة صوف و لامس به قضيب معدني (CD) متعادل كهربائيا موضوع فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرة معدنية (B) متعادلة كهربائيا معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة 1



1. مانوع الشحنة التي يحملها القضيب البلاستيكي المدلوك ؟
2. حدد طريقة تكهرب القضيب الزجاجي، القضيب المعدني، الكرة.
3. صف ماذا يحدث للكرة ؟فسر ذلك.

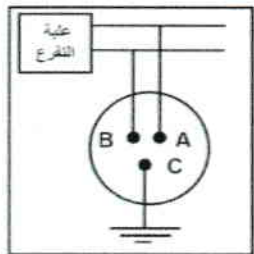
التجربة الثانية : قام تلميذ آخر بذلك قضيب إيونيت ثم لمس به قضيب معدني (C) معلقة به كرة (A) بخيط ناقل تقابلها كرة (B) حسب ما تبينه الوثيقة 2



1. حدد نوع شحنة الكرة (A) بعد اللمس.
2. صف ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) ؟فسر ذلك.
3. ماذا يحدث عند استبدال الحامل العازل (S1) بحامل آخر ناقل ؟ برر إجابتك .

التمرين الثاني: 06 نقاط

قام كهربائي بتوصيل مأخذ كهربائي لأحد غرف منزل من علبة التفرع كما يبينه المخطط في الوثيقة 3



وثيقة 03

قام بإستعمال جهاز متعدد القياسات للتأكد من سلامة التوصيل حيث وجد

- بين المربطين C و B الجهاز أشار إلى 0v .
- بين المربطين A و C الجهاز أشار إلى القيمة 230 v .

1. أي مربي يمثل سلك الطور Ph ؟

2. أذكر طريقة أخرى للكشف عن سلك الطور ؟

3. نربط المأخذ الكهربائي السابق براسم الإهتزاز المهبطي

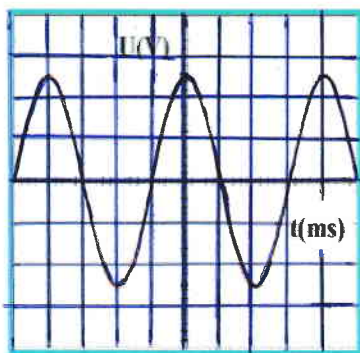
مضبوط على الحساسيتين: ($S_v=130v/div$), ($S_t=5ms/div$)

بالإعتماد على المنحنى الظاهر على الجهاز الوثيقة 4-

(a) ما نوع التوتر الكهربائي بين طرفي المأخذ المستعمل ؟

(b) أحسب قيم المقادير الفيزيائية التالية: التوتر الأعظمي U_{max} ، الدور T، التواتر f

(c) استنتج قيمة التوتر المنتج U_{eff} .



وثيقة 04

الوضعية الإدماجية: 8 نقاط

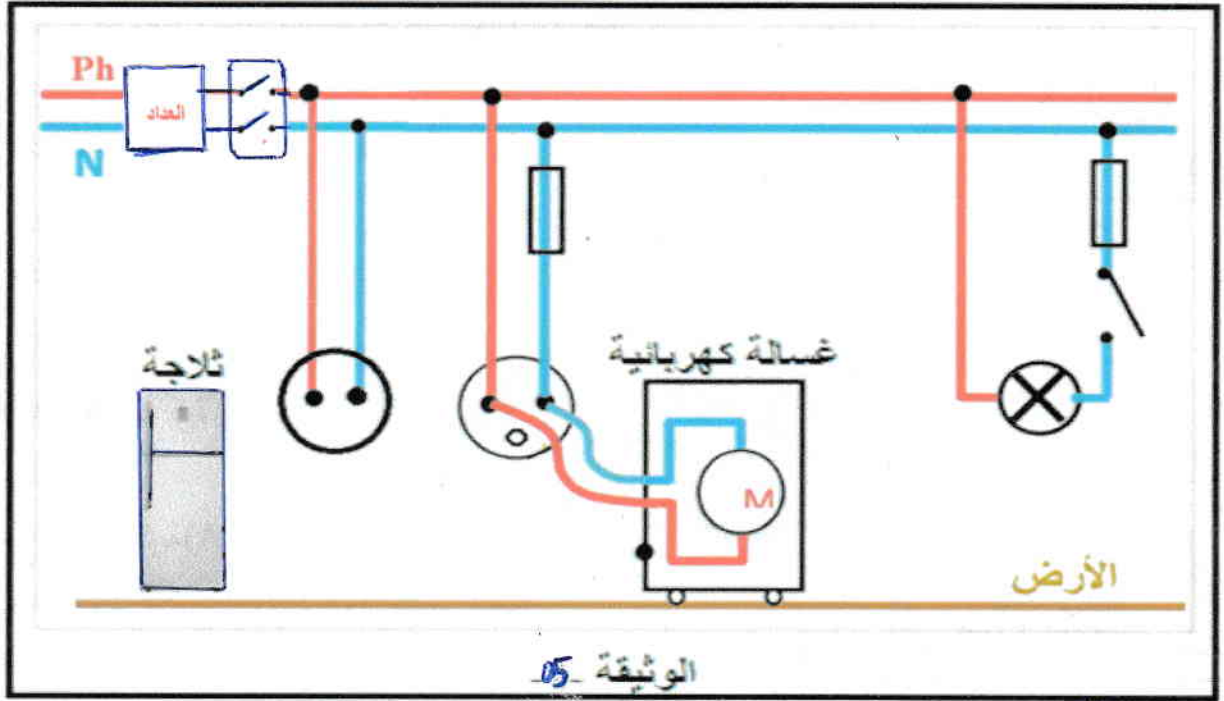
انتقلت عائلة إسلام الى مسكن جديد، وبعد الوصول والإستقرار صادفت العائلة مجموعة من المشاكل :

المشكلة 1: كلما لمست الأم الهيكل المعدني للغسالة شعرت بصدمة كهربائية

المشكلة 2: كلما أرادت الأم تشغيل الغسالة ، الثلاجة و مجفف الشعر في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي .

المشكلة 3: كلما أراد إسلام تغيير المصباح شعر بصدمة كهربائية، رغم القاطعة مفتوحة.

فإضطرت العائلة بإحضار مصلح كهربائي الذي بدوره طلب المخطط الكهربائي الخاص بهذا المسكن التالي:



الوثيقة 05

1. أذكر سبب كل مشكلة ، وإقترح حلاً مناسباً لكل منها (إستعمل جدول)
2. أعد رسم المخطط مبينا التعديلات و الإضافات التي تراها ضرورية لحماية الأجهزة و العائلة من أخطار التيار الكهربائي
3. أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي.

بالتوفيق للجميع